

C 语言入门教程

Grant Lee

2025 年 12 月 11 日

目 录

1	C 语言简介	1
1.1	历史背景	1
2	基本语法	2
2.1	第一个 C 程序	2
2.2	数据类型	2
3	程序流程图示例	3
4	目录压力测试	5
4.1	测试标题 01: 变量定义与初始化	5
4.2	测试标题 02: 基本数据类型详解	5
4.3	测试标题 03: 控制结构之 if 语句	5
4.4	测试标题 04: 控制结构之 switch 语句	5
4.5	测试标题 05: 循环结构之 for 循环	5
4.6	测试标题 06: 循环结构之 while 循环	5
4.7	测试标题 07: 循环结构之 do-while 循环	5
4.8	测试标题 08: 函数的定义与调用	5
4.9	测试标题 09: 参数传递机制	5
4.10	测试标题 10: 递归函数的应用	5
4.11	测试标题 11: 数组的声明与使用	5
4.12	测试标题 12: 多维数组的操作	5
4.13	测试标题 13: 指针的基本概念	5
4.14	测试标题 14: 指针与数组的关系	5
4.15	测试标题 15: 指针与函数	5
4.16	测试标题 16: 结构体的定义	5
4.17	测试标题 17: 结构体数组	5
4.18	测试标题 18: 结构体指针	5
4.19	测试标题 19: 共用体的使用	5
4.20	测试标题 20: 枚举类型的应用	5
4.21	测试标题 21: 文件打开与关闭	5
4.22	测试标题 22: 文件的读写操作	5
4.23	测试标题 23: 预处理指令简介	5
4.24	测试标题 24: 宏定义的使用	5
4.25	测试标题 25: 条件编译	5

4.26	测试标题 26: 动态内存分配.....	5
4.27	测试标题 27: 链表的基本操作.....	5
4.28	测试标题 28: 栈与队列.....	5
4.29	测试标题 29: 树的遍历.....	5
4.30	测试标题 30: 图的搜索算法.....	5
4.31	测试标题 31: 排序算法汇总.....	5
4.32	测试标题 32: 查找算法分析.....	5
4.33	测试标题 33: 位运算详解.....	5
4.34	测试标题 34: 错误处理机制.....	5
4.35	测试标题 35: 标准库函数概览.....	5
4.36	测试标题 36: 输入输出流.....	5
4.37	测试标题 37: 字符串处理函数.....	5
4.38	测试标题 38: 数学函数库.....	5
4.39	测试标题 39: 时间与日期函数.....	5
4.40	测试标题 40: 随机数生成.....	5
4.41	测试标题 41: 多文件编程.....	5
4.42	测试标题 42: Makefile 编写指南.....	5
4.43	测试标题 43: 调试技巧 GDB.....	5
4.44	测试标题 44: 代码优化策略.....	5
4.45	测试标题 45: 编码规范与风格.....	5
4.46	测试标题 46: 版本控制 Git 入门.....	5
4.47	测试标题 47: 单元测试基础.....	5
4.48	测试标题 48: 项目实战案例一.....	5
4.49	测试标题 49: 项目实战案例二.....	5
4.50	测试标题 50: 总结与展望.....	5
5	一级标题: 概述.....	6
5.1	二级标题: 背景.....	6
	参考文献.....	8

1 C 语言简介

C 语言是一门通用计算机编程语言，广泛应用于底层开发。C 语言的设计目标是提供一种能以简易的方式编译、处理低级存储器、产生少量的机器码以及不需要任何运行环境支持便能运行的编程语言。

尽管 C 语言提供了许多低级处理的功能，但仍然保持着良好跨平台的特性，以一个标准规格写出的 C 语言程序可在许多电脑平台上进行编译，甚至包含一些嵌入式处理器（单片机或称 MCU）以及超级电脑等作业平台。

1.1 历史背景

C 语言诞生于美国的贝尔实验室，由丹尼斯·里奇（Dennis Ritchie）以肯·汤普逊（Ken Thompson）设计的 B 语言为基础发展而来，在它的主体设计完成后，汤普逊和里奇用它完全重写了 UNIX，且随着 UNIX 的发展，它也成为了个人计算机编程语言的主流。

2 基本语法

2.1 第一个 C 程序

下面是一个经典的”Hello, World!”程序，展示了 C 语言的基本结构：

代码 1 Hello World 示例

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     // 输出 Hello, World! 到控制台
5     printf("Hello, World!\n");
6     return 0;
7 }
```

2.2 数据类型

C 语言包含多种数据类型，主要可以分为基本类型、枚举类型、void 类型和派生类型。表 2-1 列出了常用的基本数据类型。

表 2-1 C 语言常用基本数据类型

类型	大小 (字节)	描述
char	1	字符型，通常用于存储 ASCII 字符
int	4	整型，用于存储整数
float	4	单精度浮点型
double	8	双精度浮点型

3 程序流程图示例

在程序设计中，流程图是非常重要的工具。图 3-1 展示了一个简单的程序执行流程示意图（此处使用黑色色块代替实际图片）。

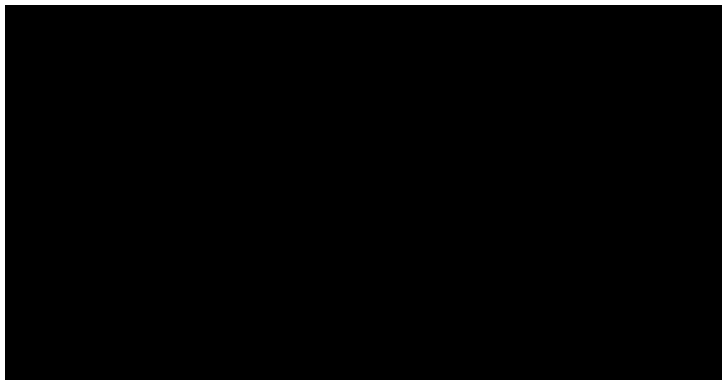


图 3-1 程序执行流程示意图

4 目录压力测试

- 4.1 测试标题 01: 变量定义与初始化
- 4.2 测试标题 02: 基本数据类型详解
- 4.3 测试标题 03: 控制结构之 if 语句
- 4.4 测试标题 04: 控制结构之 switch 语句
- 4.5 测试标题 05: 循环结构之 for 循环
- 4.6 测试标题 06: 循环结构之 while 循环
- 4.7 测试标题 07: 循环结构之 do-while 循环
- 4.8 测试标题 08: 函数的定义与调用
- 4.9 测试标题 09: 参数传递机制
- 4.10 测试标题 10: 递归函数的应用
- 4.11 测试标题 11: 数组的声明与使用
- 4.12 测试标题 12: 多维数组的操作
- 4.13 测试标题 13: 指针的基本概念
- 4.14 测试标题 14: 指针与数组的关系
- 4.15 测试标题 15: 指针与函数
- 4.16 测试标题 16: 结构体的定义
- 4.17 测试标题 17: 结构体数组
- 4.18 测试标题 18: 结构体指针
- 4.19 测试标题 19: 共用体的使用
- 4.20 测试标题 20: 枚举类型的应用
- 4.21 测试标题 21: 文件打开与关闭⁵
- 4.22 测试标题 22: 文件的读写操作

5 一级标题：概述

这部分仍然在开发中，敬请期待！`todo`: 添加更多内容

`latex`

这是一段中文正文，用于确认中文排版在 `XeLaTeX` 下工作正常。日本語も問題なく表示できます。

`printf` 函数

字符串四则运算

终端代码语言 `./a.out cd cc`

`scanf`

变量：保存数据, 变量标识符规则

`\`我是 GitHub Copilot。

5.1 二级标题：背景

可以直接输入英文：This is an English sentence.

5.1.1 三级标题：小结

这里是第三级标题的内容。

我们都知道爱因斯坦的相对论^[1]。图灵提出了图灵机的概念^[2]。香农奠定了信息论的基础^[3]。Knuth 开发了 TeX 系统^[4]。

参考文献

- [1] EINSTEIN A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper[J]. Annalen der Physik, 1905, 322(10): 891-921.
- [2] TURING A M. On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem[J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1937, 42(1): 230-265.
- [3] SHANNON C E. A Mathematical Theory of Communication[J]. The Bell System Technical Journal, 1948, 27(3): 379-423.
- [4] KNUTH D E. The TeXbook[M]. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984.